

KORTEX

Onde a raiz encontra o circuito: unindo o rigor da tecnologia a calidez do olhar humano

UNIVERSIDADE DE SOROCABA (UNISO) - DEFESA OFICIAL DE TCC 2026

Equipe: Gabriel Ramalho Resende | Luis Antonio de Albuquerque Adamski
Luis Filipe Giglio Frasao | Victor Augusto Pereira Nascimento

Orientador: Prof. Denicezar Angelo Baldo | Duracao Total: 10 Minutos Cravados (2m30s / pessoa)

1. Matriz de Distribuicao e Pacing (10 Minutos)

Divisao temporal estrita com 2 minutos e 30 segundos por integrante

1. Gabriel Ramalho Resende 00:00 - 02:30 Slides 01 e 02
Abertura oficial, identidade institucional, os 4 pilares e o deficit de laboratorios no Brasil.

2. Luis Antonio Adamski 02:30 - 05:00 Slides 03 e 04
Objetivos cientificos, engenharia de software (React 19/Vite/Canvas 2D) e Ciclo CSFA.

3. Luis Filipe Frasao 05:00 - 07:30 Slides 05 e 06
Demonstracoes interativas ao vivo: Pendulo Gravitacional e Suite de Acessibilidade DUA.

4. Victor Augusto Nascimento 07:30 - 10:00 Slides 07, 08, 09 e 10
Avaliacao TRI 3PL, telemetria docente, metricas empiricas (+42% retencao) e encerramento.

2. Roteiro Detalhado por Integrante (Falas Verbatim)

Discursos exatos com instrucoes de gatilhos visuais e transicoes entre oradores

1. Gabriel Ramalho Resende

Abertura Institucional, Conceito Kortex e Diagnostico do Problema

00:00 - 02:30 (2m30s) | Slides 01 e 02

SLIDE 01 - Capa Kortex - 'Onde a raiz encontra o circuito'

Tempo: 00:00 - 01:15

ACAO / GATILHO VISUAL NO SLIDE:

Manter postura ereta, olhar firme para os membros da banca. Apontar para o logotipo oficial da semente com o circuito integrado e para a sintese dos quatro pilares destacados no rodape.

FALA SUGERIDA (VERBATIM):

"Prezados membros da banca examinadora, estimado orientador Prof. Denicezar, colegas e presentes, tenham um excelente dia. Em nome da nossa equipe - formada por mim, Gabriel Ramalho, e pelos meus colegas Luis Antonio Adamski, Luis Filipe Frasao e Victor Augusto Nascimento -, temos a satisfacao de apresentar o Trabalho de Conclusao de Curso da plataforma Kortex: 'Onde a raiz encontra o circuito'. O Kortex nasce com uma premissa clara: a tecnologia educacional de ponta nao deve romper com os fundamentos pedagogicos classicos, mas sim potencializa-los. Unimos quatro pilares historicos: a maieutica socratica no dialogo formativo da IA; o empirismo de Aristoteles nos experimentos virtuais; a pedagogia libertadora de Paulo Freire; e as neurociencias aplicadas no Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA)."

FUNDAMENTO / CONCEITO-CHAVE:

Fundamentacao Pedagogica: Socrates (dialogo guiado), Aristoteles (empirismo sensorial), Paulo Freire (autonomia) e CAST (DUA).

SLIDE 02 - O Problema do Abstracionismo e a Realidade das Escolas**Tempo: 01:15 - 02:30****ACAO / GATILHO VISUAL NO SLIDE:**

Avancar para o Slide 2. Apontar com firmeza o contraste entre a coluna vermelha (Diagnostico Critico: <15% laboratorios) e a coluna verde (Resposta Kortex). Concluir passando o bastao para Luis Antonio.

FALA SUGERIDA (VERBATIM):

"Ao olharmos para a realidade do ensino de ciencias no Brasil, nos deparamos com um abismo: segundo dados do Censo Escolar, menos de 15% das escolas publicas possuem laboratorios funcionais. A consequencia direta e o desengajamento em massa: fisica e quimica viram decorebas de formulas abstratas na lousa. Para alunos neurodivergentes - como aqueles com dislexia e TDAH -, materiais estaticos e sem contraste representam barreiras intransponiveis. Ao mesmo tempo, professores passam madrugadas corrigindo pilhas de provas sem nenhum dado agil para intervir a tempo. O Kortex foi arquitetado para romper esse ciclo, transformando qualquer tela simples em um centro de investigacao cientifica de primeiro mundo. Para detalhar nossos objetivos e a engenharia por tras da solucao, passo a palavra ao Luis Antonio."

FUNDAMENTO / CONCEITO-CHAVE:

Passagem de Bastao: Conectar a dor social a solucao tecnologica, chamando Luis Antonio de Albuquerque Adamski.

2. Luis Antonio de Albuquerque Adamski**02:30 - 05:00 (2m30s) | Slides 03 e 04***Objetivos da Pesquisa, Engenharia de Software e o Ciclo CSFA***SLIDE 03 - Objetivos Gerais e Metas Praticas da Plataforma****Tempo: 02:30 - 03:45****ACAO / GATILHO VISUAL NO SLIDE:**

Assumir o controle dos slides com seguranca. Destacar visualmente os 4 cards de metas especificas na tela.

FALA SUGERIDA (VERBATIM):

"Obrigado, Gabriel. Cumprimento a banca e os presentes. Nosso objetivo geral foi projetar, desenvolver e validar empiricamente uma plataforma web aberta, responsiva e universalmente acessivel, integrando simulacoes fisicas em tempo real, tutoria socratica guiada por inteligencia artificial e avaliacao formativa baseada na Teoria de Resposta ao Item (TRI). Para isso, fixamos quatro metas praticas: primeiro, desenvolver mais de 70 laboratorios virtuais nativos em Canvas 2D; segundo, incorporar acessibilidade WCAG nivel AAA por padrao; terceiro, programar um agente socratico que desafie a cognicao do aluno sem entregar respostas prontas; e quarto, automatizar a devolutiva docente com latencia zero."

FUNDAMENTO / CONCEITO-CHAVE:

Metas Tecnicas: 70+ simuladores, conformidade WCAG AAA, motor socratico sem bypass e telemetria docente em tempo real.

SLIDE 04 - Arquitetura de Software e Metodologia Pedagogica CSFA**Tempo: 03:45 - 05:00****ACAO / GATILHO VISUAL NO SLIDE:**

Exibir o diagrama de arquitetura modular React 19/Vite e percorrer as 4 etapas do ciclo: Conhecer, Simular, Formular e Agir. Passar o bastao para Luis Filipe.

FALA SUGERIDA (VERBATIM):

"Na engenharia de software, priorizamos velocidade e soberania: escolhemos React 19 com empacotamento Vite otimizado em chunks modulares, garantindo carregamento inicial ultrarrapido mesmo em redes moveis de escolas perifericas. As simulacoes rodam no cliente a 60 quadros por segundo via Canvas 2D, com calculo numerico exato. Essa robustez tecnica da suporte a nossa metodologia pedagogica autoral: o Ciclo CSFA. O aluno: 1. Conhece a provocacao do fenomeno; 2. Simula e experimenta sem medo de errar; 3. Formula a correlacao matematica; e 4. Age, resolvendo problemas do mundo real. Para ver essa teoria funcionando na pratica, o Luis Filipe fara as demonstracoes ao vivo."

FUNDAMENTO / CONCEITO-CHAVE:

Passagem de Bastao: Transitar da fundamentacao teorica para a execucao sensorial ao vivo com Luis Filipe Giglio Frasao.

3. Luis Filipe Giglio Frasao

Demonstracoes Praticas Interativas: Pendulo Físico e Acessibilidade DUA

05:00 - 07:30 (2m30s) | Slides 05 e 06

SLIDE 05 - Demo 1: Pendulo Gravitacional com Fisica Newtoniana Continua

Tempo: 05:00 - 06:15

ACAO / GATILHO VISUAL NO SLIDE:

CLICAR AO VIVO no slide 5: 1) Clicar no botao 'Lua (1.6 m/s^2)' e mostrar a oscilacao lenta; 2) Clicar no botao 'Jupiter (24.8 m/s^2)' e mostrar a restauracao rapida; 3) Ajustar o slider de comprimento de 1.5m para 2.5m.

FALA SUGERIDA (VERBATIM):

"Obrigado, Luis Antonio. Senhores membros da banca, convido-os a olhar diretamente para o experimento embutido no slide. Temos aqui nosso simulador de Pendulo Gravitacional com fisica newtoniana continua. Em uma aula tradicional, o aluno apenas copia a formula: $T = 2\pi\sqrt{L/g}$. Aqui ele interage: ao clicar em 'Lua', a gravidade cai para 1.62 m/s^2 e voces notam a oscilacao suave e o periodo se dilatando. Se mudarmos para 'Jupiter', com gravidade de 24.8 m/s^2 , a oscilacao se torna intensa e imediata. O estudante aprende pelo experimento sensorial direto - e Aristoteles aplicado a educacao digital."

FUNDAMENTO / CONCEITO-CHAVE:

Fisica Real no Cliente: Integracao de Verlet/Euler a 60fps no Canvas 2D, eliminando custos de servidor.

SLIDE 06 - Demo 2: Suite de Acessibilidade Universal DUA

Tempo: 06:15 - 07:30

ACAO / GATILHO VISUAL NO SLIDE:

CLICAR AO VIVO no slide 6: 1) Clicar em 'Fonte Dislexia' (mostrar a fonte OpenDyslexic sendo aplicada); 2) Clicar em 'Regua de Leitura' ou ativar o 'Leitor de Voz' por 3 segundos. Passar o bastao para Victor Augusto.

FALA SUGERIDA (VERBATIM):

"Nossa segunda demonstracao comprova nosso compromisso etico com a inclusao. No Kortex, a acessibilidade nao e um complemento terceirizado: ela e intrinseca. Vejam: com um clique no botao 'Fonte Dislexia', toda a tipografia da tela assume peso basal aumentado e espacamento expandido, eliminando a confusao entre letras espelhadas. Ao ativar a 'Regua de Leitura', geramos uma mascara de contraste que acompanha a linha de visao, auxiliando estudantes com TDAH no foco sustentado. E o 'Leitor de Voz' utiliza sintese nativa do navegador, funcionando 100% offline. Passo agora a palavra ao Victor Augusto para apresentar os resultados da avaliacao psicometrica e as conclusoes do projeto."

FUNDAMENTO / CONCEITO-CHAVE:

Passagem de Bastao: Conectar inclusao ativa aos dados de retencao e avaliacao psicometrica com Victor Augusto Pereira Nascimento.

4. Victor Augusto Pereira Nascimento

Avaliacao TRI, Telemetria Docente, Resultados Empiricos e Encerramento

07:30 - 10:00 (2m30s) | Slides 07, 08, 09 e 10

SLIDE 07 - Demo 3: Avaliacao TRI e Painel de Telemetria Docente

Tempo: 07:30 - 08:30

ACAO / GATILHO VISUAL NO SLIDE:
Clicar em uma alternativa da questao interativa no slide. Apontar o badge verde de latencia (12ms) e o grafico de alerta de defasagem por habilidade BNCC.

FALA SUGERIDA (VERBATIM):
"Obrigado, Luis Filipe. Boa tarde aos avaliadores. Nesta terceira demonstracao, resolvemos a dor do professor. Ao responder esta questao sobre gravidade, a devolutiva pedagogica ocorre em apenas 12 milissegundos. Nao usamos correcao linear classica: aplicamos a Teoria de Resposta ao Item (TRI) com modelo logistico de 3 parametros, calibrando discriminacao, dificuldade e acerto casual. Imediatamente, o painel do professor consolida os dados da turma. Vejam este alerta em destaque: a habilidade H3 registrou baixo dominio e o sistema sugere intervencao pontual imediata, poupando semanas de diagnostico tardio."

FUNDAMENTO / CONCEITO-CHAVE:
Psicometria & Telemetria: Modelo TRI 3PL (Lord/Birnbaum) + agregador realtime para tomada de decisao docente.

SLIDE 08 - Resultados Empiricos Validados e Sintese Conclusiva

Tempo: 08:30 - 09:30

ACAO / GATILHO VISUAL NO SLIDE:
Avancar para os KPIs do Slide 8 e em seguida para os pilares do Slide 9. Apresentar os numeros com seguranca estatistica.

FALA SUGERIDA (VERBATIM):
"Os resultados comprovam a eficacia da nossa proposta: Desenvolvemos mais de 72 laboratorios funcionais cobrindo 12 disciplinas; Registramos zero latencia na execucao local no cliente; Nos testes de validacao pedagogica, obtivemos 42% mais retencao conceitual do que com listas de exercicios convencionais; E alcancamos conformidade com as normas internacionais WCAG 2.1 AAA. Concluimos que a integracao entre a maieutica socratica, o rigor do codigo e o Desenho Universal democratiza a ciencia real para qualquer escola brasileira."

FUNDAMENTO / CONCEITO-CHAVE:
Evidencias: +42% retencao (p < 0.01), 72+ labs, WCAG AAA, zero custo operacional de IA em computacao local.

SLIDE 10 - Encerramento Oficial e Abertura para Arguicao da Banca

Tempo: 09:30 - 10:00

ACAO / GATILHO VISUAL NO SLIDE:
Transitar para o Slide 10 final. Manter a tela com os nomes dos 4 autores e do orientador visivel durante as perguntas da banca.

FALA SUGERIDA (VERBATIM):
"Em nome de toda a nossa equipe - Gabriel, Luis Antonio, Luis Filipe e eu -, agradecemos imensamente a banca pelas valiosas consideracoes e ao Prof. Denicezar pela orientacao dedicada. A plataforma Kortex esta em operacao e aberta para a arguicao dos professores. Muito obrigado!"

FUNDAMENTO / CONCEITO-CHAVE:
Postura Final: Silencio sereno, caneta e bloco de anotacoes prontos para registrar cada sugestao da banca.

3. Diretrizes Taticas para o Grupo (Checklist de Sucesso)

Normas operacionais para garantir nota maxima e sincronia perfeita

01 Passagem de Bastao Fluida: Ao final de cada fala, cite expressamente o nome do proximo colega e o tema que ele vai demonstrar. Isso demonstr

02 Interacao ao Vivo Obrigatória: Luis Filipe e Victor DEVEM mexer nos simuladores embutidos nos slides 5, 6 e 7. O maior diferencial do projeto e a

03 Disciplina de Tempo: Cada integrante tem exatamente 2m15s de discurso, deixando 15 segundos de sobra para transicao. Treinem com cronometr

04 Apresentacao em Tela Cheia: Abra 'apresentacao_tcc.html' no Chrome/Edge e pressione F11. As setas do teclado e a barra de espaco avancam e

05 Postura Receptiva na Arguicao: Anotem cada pergunta antes de responder. Nunca interrompam um avaliador; iniciem sempre agradecendo a com